

Compléments d'arithmétique

1 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1.1 Définition

Définition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- La relation $\equiv [n]$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. En notant $\bar{x}$ la classe de $x \in \mathbb{Z}$ pour cette relation, on a pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$: $\bar{x} = n\mathbb{Z} + x$ et $\bar{x} = \bar{y} \iff x \equiv y[n]$.
- On note alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par $\equiv [n]$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence de $\mathbb{Z}$ par cette relation.
- Pour tous $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{Z}$, si $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$ alors : $\overline{x_1 + y_1} = \overline{x_2 + y_2}$ et $\overline{x_1 \times y_1} = \overline{x_2 \times y_2}$.
- Ces égalités définissent deux lois externes $+$ et $\times$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si on pose pour tous $x, y \in \mathbb{Z}$: $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$ et $\bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y}$.
- Le triplet $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est finalement un anneau commutatif d'élément neutre $\bar{0}$ pour $+$ et $\bar{1}$ pour $\times$.

1.2 Inversibles et intégrité

Étant donné un anneau A , on note $U(A)$ l'ensemble des éléments de A inversibles pour la multiplication ($U(A), \times$) est donc un groupe). Quelques exemples : $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$, $U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^*$, $U(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*$, $U(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ et $U(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) = \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Théorème. Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{Z}$: $x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \iff x \wedge n = 1$.

DÉMONSTRATION.

$$\begin{aligned}
 x \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) &\iff \exists y \in \mathbb{Z}, \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} = \bar{1} \\
 &\iff \exists y \in \mathbb{Z}, xy \equiv 1[n] \\
 &\iff \exists y, z \in \mathbb{Z}, xy + nz = 1 \\
 &\stackrel{\text{Bézout}}{\iff} x \wedge n = 1
 \end{aligned}$$

□

Théorème. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps (2) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre (3) n est premier

DÉMONSTRATION.

(1) $\implies$ (2) Tout corps est intègre.

(2) $\implies$ (3) Par contraposition, montrons que si n n'est pas premier alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ n'est pas intègre. Par hypothèse, $n = ab$ pour certains $a, b \in [2, n-1]$, donc $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ alors que $\bar{a} \neq \bar{0}$ et $\bar{b} \neq \bar{0}$.

(3) $\implies$ (1) Si n est premier alors tous les éléments de $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ sont premiers à n , donc $\bar{0}$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ainsi, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps. $\square$

Proposition. Les éléments nilpotents de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ sont les $\overline{\lambda N}$ avec $0 \leq \lambda < \frac{n}{N}$.

DÉMONSTRATION. Posons $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ et $N = \prod_{i=1}^r p_i$ avec $\begin{cases} r \geq 1 \\ p_1, \dots, p_r \in \mathbb{P} \text{ tous distincts} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \geq 1 \end{cases}$.

Si $k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$ et si il existe $q \geq 1$ tel que $(\bar{k})^q = \bar{0}$ (i.e. $n \mid k^q$) alors $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $p_i \mid k$ (lemme d'EUCLIDE). Donc $p_1 \vee \dots \vee p_r \mid k$ i.e. $N \mid k$.

Réciproquement, si $N \mid k$ alors en notant $\beta = \max\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$, on voit que $n \mid N^\beta \mid k^\beta$ d'où $(\bar{k})^\beta = \bar{0}$. $\square$

1.3 Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

On commence avec une définition :

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe et $A \subseteq G$. Il existe un unique plus petit sous-groupe de G contenant A et minimal pour cette propriété (au sens de l'inclusion). On l'appelle le *sous-groupe engendré par la partie* A et on le note $\text{Gr}(A)$.

Théorème. Soient $n \geq 2$ et $x \in \mathbb{Z}$. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique. De plus :

$$\bar{x} \text{ générateur de } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \iff x \wedge n = 1$$

DÉMONSTRATION.

- On a $\text{Gr}(\bar{1}) = \{k\bar{1}, k \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{k}, k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Donc le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique et un générateur du groupe est $\bar{1}$.
- Soit $x \in \mathbb{Z}$. Dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \text{Gr}(\bar{x}) &\iff \text{Gr}(\bar{x}) = \text{Gr}(\bar{1}) \\ &\iff \bar{1} \in \text{Gr}(\bar{x}) \text{ et } \bar{x} \in \text{Gr}(\bar{1}) \\ &\iff \bar{1} \in \text{Gr}(\bar{x}) \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, k\bar{x} = \bar{1} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, \overline{k \times x} = \bar{1} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, \bar{k} \times \bar{x} = \bar{1} \\ &\iff \bar{x} \in \text{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \\ &\iff x \wedge n = 1 \end{aligned}$$

$\square$

Voici une application aux groupes monogènes (on note $G \simeq G'$ pour dire que les groupes G et G' sont isomorphes) :

Théorème. Soit $(G, \times)$ un groupe monogène.

- (1) Si G est d'ordre infini alors $(G, \times) \simeq (\mathbb{Z}, +)$.
- (2) Si G est d'ordre fini $n \in \mathbb{N}^*$ alors $(G, \times) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

DÉMONSTRATION. Soit $(G, \times)$ un groupe monogène d'élément neutre 1_G . Il existe $x \in G$ tel que $G = \{x^k, k \in \mathbb{Z}\}$.

(1) Supposons G d'ordre infini. Ainsi, x est d'ordre infini. Soit $f : \mathbb{Z} \longrightarrow G, n \longmapsto x^n$.

- f est bien une application de $\mathbb{Z}$ dans G , surjective par définition de x .
- Pour tout $(n, m) \in \mathbb{Z}^2, f(n + m) = x^{n+m} = x^n \times x^m = f(n) \times f(m)$. Donc f est un morphisme de groupes.
- Pour $n \in \mathbb{Z}, f(n) = 1_G \iff x^n = 1_G \iff n = 0$ (car x est d'ordre infini). Donc $\ker(f) = \{0\}$ i.e. f injectif.

Finalement, f est un isomorphisme de groupes d'où $(G, \times) \simeq (\mathbb{Z}, +)$.

(2) Supposons G d'ordre fini $n \in \mathbb{N}^*$ (le groupe $(G, \times)$ est cyclique). Alors : $\exists x \in G, \text{Gr}(x) = G$, i.e. x est d'ordre n et $G = \{x^n, 0 \leq k \leq n-1\}$. Soit $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow G, \bar{k} \longmapsto x^k$.

- f est bien application de G dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. En effet, soit $(k, k') \in \mathbb{Z}$ tel que $\bar{k} = \bar{k'}$. Alors $k - k' \in n\mathbb{Z}$ puis $x^{k-k'} = 1_G$ d'où $x^k = x^{k'}$.
- f est surjective par définition de x .
- Pour $(k, k') \in \mathbb{Z}^2, f(\bar{k} + \bar{k'}) = f(\overline{k+k'}) = x^{k+k'} = x^k \times x^{k'} = f(\bar{k}) \times f(\bar{k'})$. Donc f est un morphisme de groupes.
- Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a : $f(\bar{k}) = 1_G \iff x^k = 1_G \iff k \in n\mathbb{Z} \iff \bar{k} = \bar{0}$. Donc $\ker(f) = \{0\}$ i.e. f injectif.

Finalement, f est un isomorphisme de groupes d'où $(G, \times) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. □

1.4 Le théorème chinois

Théorème. Soient $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2, m \wedge n = 1$ et $x \in \mathbb{Z}$. Notons $\bar{x}, \hat{x}$ et $\dot{x}$, la classe de x dans $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ respectivement. Alors l'application

$$f : (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}, +, \times) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times), \quad \bar{x} \longmapsto (\hat{x}, \dot{x})$$

est un isomorphisme d'anneaux.

DÉMONSTRATION.

- Vérifions que f est bien une application. Soit $(x, x') \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\bar{x} = \bar{x'}$. Alors $x \equiv x'[nm]$. En particulier, $x \equiv x'[n]$ et $x \equiv x'[m]$ i.e. $\hat{x} = \hat{x'}$ et $\dot{x} = \dot{x'}$, comme souhaité.
- Soit $(x, x') \in \mathbb{Z}^2$.

$$f(\bar{x} + \bar{x'}) = f(\overline{x+x'}) = \left(\widehat{x+x'}, (x+x') \right) = \left(\hat{x} + \hat{x'}, \dot{x} + \dot{x'} \right) = \left(\hat{x}, \dot{x} \right) + \left(\hat{x'}, \dot{x'} \right) = f(\bar{x}) + f(\bar{x'})$$

et

$$f(\bar{x} \times \bar{x'}) = f(\overline{x \times x'}) = \left(\widehat{x \times x'}, (x \times x') \right) = \left(\hat{x} \times \hat{x'}, \dot{x} \times \dot{x'} \right) = \left(\hat{x}, \dot{x} \right) \times \left(\hat{x'}, \dot{x'} \right) = f(\bar{x}) \times f(\bar{x'})$$

Donc f est un morphisme pour les deux lois.

- Soit $x \in \mathbb{Z}$.

$$\bar{x} \in \ker(f) \implies \left(\hat{x}, \dot{x}\right) = \left(\hat{0}, \dot{0}\right) \implies x \equiv 0[n] \text{ et } x \equiv 0[m] \implies x \equiv 0[nm] \implies \bar{x} = \bar{0}$$

Donc $\ker(f) = \{\bar{0}\}$ d'où f injectif.

- Puisque $\text{card}(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}) = \text{card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times \text{card}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) < +\infty$ et f injective alors f est bijective.
- $f(\bar{1}) = \left(\hat{1}, \dot{1}\right)$ et $\left(\hat{1}, \dot{1}\right)$ est bien un élément neutre pour $\times$ de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$. □

Une application de ce théorème est le théorème chinois :

Théorème chinois. Soient $(n_1, n_2) \in (\mathbb{N}^*)^2, n_1 \wedge n_2 = 1$ et $(a_1, a_2) \in \mathbb{Z}^2$. Soit $(S) : \begin{cases} x \equiv a_1 [n_1] \\ x \equiv a_2 [n_2] \end{cases}$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.

Alors :

- (S) admet au moins une solution $x_0 \in \mathbb{Z}$.
- Les solutions de (S) dans $\mathbb{Z}$ sont les nombres de la forme $x_0 + kn_1n_2, k \in \mathbb{Z}$.

DÉMONSTRATION. Soit $x \in \mathbb{Z}$. Avec les notations du théorème précédent, on a :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 [n_1] \\ x \equiv a_2 [n_2] \end{cases} \iff \begin{cases} \hat{x} = \hat{a}_1 \\ \dot{x} = \dot{a}_2 \end{cases} \iff f(\bar{x}) = \left(\hat{a}_1, \dot{a}_2\right) \iff \bar{x} = f^{-1}\left(\left(\hat{a}_1, \dot{a}_2\right)\right)$$

Enfin, en notant x_0 un représentant de $f^{-1}\left(\left(\hat{a}_1, \dot{a}_2\right)\right)$ dans $\mathbb{Z}$:

$$\hat{x} = f^{-1}\left(\left(\hat{a}_1, \dot{a}_2\right)\right) \iff \hat{x} = \hat{x}_0 \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x = x_0 + kn_1n_2.$$

□

Remarque : Le théorème chinois se généralise par récurrence à un système de p équations ($p \geq 2$), où $n_1, \dots, n_p$ sont deux à deux premiers entre eux.

2 L'indicatrice d'EULER

Définition. Pour $n \geq 2$, on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui sont premiers avec l'entier n . La fonction φ s'appelle l'*indicatrice d'EULER*.

Autrement dit :

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \text{card} \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \wedge n = 1\} \\ &= \text{card} \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \bar{k} \text{ inversible pour } \times \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} = \text{card} (\text{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})) \\ &= \text{card} \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \bar{k} \text{ générateur de } (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)\} \end{aligned}$$

Théorème. Soient $n, m \geq 2$. Alors : $n \wedge m = 1 \iff \varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

DÉMONSTRATION. On démontre seulement $\implies$ (pour $\impliedby$, cf fiche « L'indicatrice d'EULER »).

- D'après le théorème du haut de la page 3, les anneaux $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}, +, \times)$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$ sont isomorphes via l'isomorphisme f . Un élément de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ est un inversible de l'anneau $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}, +, \times)$ ssi son image par f est un inversible de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$.
- f induit donc une bijection de $U(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})$ sur $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ et en particulier :

$$\varphi(nm) = \text{card}(U(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})) = \text{card}(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})).$$

- Or, les éléments inversibles de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$ sont les couples dont la première composante est une classe inversible de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ et la deuxième composante est une classe inversible de $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$. Donc $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ puis :

$$\varphi(nm) = \text{card}(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})) = \varphi(n)\varphi(m).$$

□

Propriétés.

- (1) $\forall p \in \mathbb{P}, \varphi(p) = p - 1$
- (2) $\forall (p, n) \in \mathbb{P} \times \mathbb{N}^*, \varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
- (3) $\forall n \geq 2, \varphi(n) = n \prod_{\substack{p \in \mathbb{P} \\ p|n}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

DÉMONSTRATION.

- (1) Soit $p \in \mathbb{P}$. $\{k \in \llbracket 1, p \rrbracket, k \wedge p = 1\} = \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ d'où $\varphi(p) = p - 1$.
- (2) Soient $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $k \in \llbracket 1, p^n \rrbracket$, $k \wedge p^n = 1$ ssi k n'est pas un multiple de p . Alors

$$\varphi(p^n) = \text{card}\llbracket 1, p^n \rrbracket - \text{card}\{k \in \llbracket 1, p^n \rrbracket, k \text{ multiple de } p\} = p^n - \text{card}\{k \in \llbracket 1, p^n \rrbracket, k \text{ multiple de } p\}$$

Or :

$$\begin{aligned} \text{card}\{k \in \llbracket 1, p^n \rrbracket, k \text{ multiple de } p\} &= \text{card}\{q \in \mathbb{Z}, 1 \leq qp \leq p^n\} = \text{card}\left\{q \in \mathbb{Z}, \frac{1}{p} \leq q \leq p^{n-1}\right\} \\ &= \text{card}\{q \in \mathbb{Z}, 1 \leq q \leq p^{n-1}\} = p^{n-1} \end{aligned}$$

Finalement $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$.

- (3) Soit $n \geq 2$. Posons $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ avec $\begin{cases} r \geq 1 \\ p_1, \dots, p_r \in \mathbb{P} \text{ tous distincts} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_r \geq 1 \end{cases}$.

$p_r^{\alpha_r}$ est premier avec $\prod_{i < r} p_i^{\alpha_i}$ et donc d'après le point (2) :

$$\varphi(n) = \varphi\left(\prod_{i < r} p_i^{\alpha_i}\right) \varphi(p_r^{\alpha_r}) = \varphi\left(\prod_{i < r} p_i^{\alpha_i}\right) \times (p_r^{\alpha_r} - p_r^{\alpha_r-1})$$

puis par récurrence :

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) = \left(\prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}\right) \left(\prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\right) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

□

Théorème d'EULER. Soient $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{Z}$ tels que $n \wedge a = 1$. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$.

DÉMONSTRATION. On a $\varphi(n) = \text{card}(\text{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}))$ et de plus, on sait que $(\text{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe. Ainsi, pour tout $x \in (\text{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times)$, $x^{\varphi(n)} = \bar{1}$. Autrement dit : $\forall a \in \mathbb{Z}$, $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$ ou encore : $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \wedge n = 1$, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$. □

Remarque : Dans le cas particulier où n est un nombre premier, on retrouve le petit théorème de FERMAT.

Proposition. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

DÉMONSTRATION. Posons $A_n := \left\{ \frac{p}{n}, p \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$. Les éléments de A_n sont de la forme $\frac{k}{d}$ avec $k \wedge d = 1$ et $d|n$. Ainsi :

$$A_n = \bigcup_{d|n} A_d \quad (*)$$

avec $A_d := \left\{ \frac{k}{d}, k \in \llbracket 1, d \rrbracket \text{ et } k \wedge d = 1 \right\}$. L'union dans (*) est disjointe par unicité de l'écriture irréductible d'un rationnel. Autrement dit :

$$A_n = \bigsqcup_{d|n} A_d$$

d'où

$$|A_n| = \sum_{d|n} |A_d|$$

et comme $|A_n| = n$ et $|A_d| = \varphi(d)$ (par définition de φ) alors :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

□